

1. LÍNEA RECTA

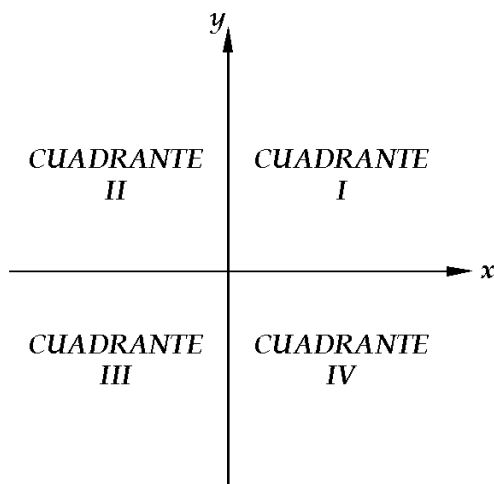
Veamos primero algunos conceptos básicos necesarios, antes de hablar de los elementos analíticos de la línea recta.

1.1. Plano cartesiano

Un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, llamado también **plano cartesiano** o **plano xy**, está formado por **dos rectas** coordenadas **perpendiculares** (rectas reales, usualmente una horizontal y otra vertical), llamadas **ejes coordenados**, que se interceptan en un punto llamado **origen**.

La recta horizontal se llama *eje x* y la recta vertical *eje y*. Generalmente se escoge la dirección positiva del *eje x* hacia la derecha y la dirección positiva del *eje y* hacia arriba.

Los ejes con sus direcciones dividen al plano en cuatro regiones llamadas **cuadrantes**. Véase la siguiente figura.



A cada punto P del plano le corresponde una pareja de números reales (a, b) , donde a es el punto de corte sobre el *eje x* de la recta perpendicular a este eje, que pasa por el punto (a, b) , y b es el punto sobre el *eje y* del corte de la perpendicular a este eje, que pasa por (a, b) . Los números a y b se llaman **componentes** o **coordenadas** de (a, b) en x y en y respectivamente.

Recíprocamente, todo par ordenado (a, b) se representa mediante un punto P que es la intersección de las rectas perpendiculares a los ejes coordenados que pasan, por a en el *eje x*, y por b en el *eje y*, respectivamente.

Es decir, los elementos de

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

están en correspondencia biunívoca con los puntos del plano cartesiano, y por ello escribimos $P = (a, b)$, en vez de “ P es el punto cuyo par de coordenadas es (a, b) ”.

Ejemplo 1 Ubique los puntos $P = (-3, 4)$, $Q = (-1, -2)$, $R = (2, 5)$ y $S = (3, -3)$ en el plano cartesiano.

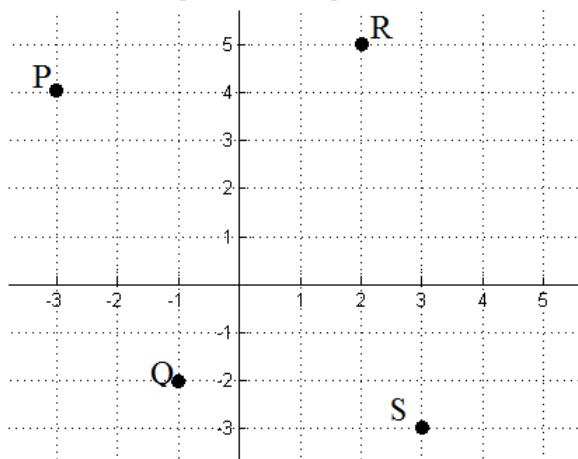
Solución

Para representar el punto P en el plano debemos movernos tres unidades a la izquierda con respecto al origen y cuatro unidades hacia arriba en forma paralela al eje y . Notemos que el punto P pertenece al segundo cuadrante.

Para representar el punto Q nos movemos una unidad a la izquierda con respecto al origen y dos unidades hacia abajo en forma paralela al eje y ; el punto Q pertenece al tercer cuadrante.

Para representar el punto R nos movemos dos unidades a la derecha con respecto al origen y cinco unidades hacia arriba en forma paralela al eje y ; el punto R pertenece al primer cuadrante.

Finalmente, para representar el punto S nos movemos tres unidades a la derecha con respecto al origen y tres unidades hacia abajo en forma paralela al eje y ; el punto S pertenece al cuarto cuadrante. La siguiente figura nos muestra la ubicación de estos puntos en el plano cartesiano.



1.2. Línea recta en el plano cartesiano

Sabemos que en el plano una línea recta está completamente determinada por dos puntos distintos.

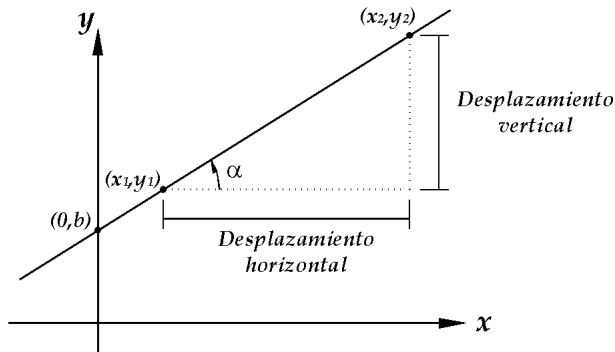
Consideremos una línea recta L en el plano cartesiano, que no sea vertical. Si la recta L pasa por los puntos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$, $x_1 \neq x_2$, definimos la pendiente m de dicha recta mediante la expresión

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

La pendiente es la razón entre el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, cuando pasamos de un punto a otro sobre la recta:

$$m = \frac{\text{desplazamiento vertical}}{\text{desplazamiento horizontal}}.$$

La pendiente m también es la tangente del ángulo de inclinación de la recta (ángulo que forma la recta con el semieje x positivo, medido en sentido antihorario, desde el semieje x positivo hasta encontrar por primera vez la recta). La siguiente figura ilustra estos conceptos, donde hemos denotado por $(0, b)$ al punto de intersección de la recta con el eje y .



$$\text{Pendiente: } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\text{Ángulo de inclinación: } \alpha \quad (m = \tan \alpha)$$

$$\text{Intersección con el eje } y: (0, b)$$

Si una recta pasa por los puntos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$, donde $x_1 \neq x_2$, una ecuación para dicha recta es

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1), \quad (1)$$

la cual se conoce como la ecuación de la recta en la forma **punto-pendiente**.

Es fácil ver que (1) es equivalente a

$$y = mx + b, \quad (2)$$

$$\text{con } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \text{ y } b = y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}x_1.$$

La constante b es la coordenada del punto donde la recta intercepta al eje y , que corresponde al punto de la recta para el cual x es 0.

Usualmente, lo anterior se simplifica diciendo que $y = mx + b$ es una ecuación de una línea recta con pendiente m , que intercepta al eje y en el punto $(0, b)$. Esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación de la recta en la forma **pendiente-intercepto**.

Siempre podemos escribir la ecuación de una línea recta en el plano en la forma

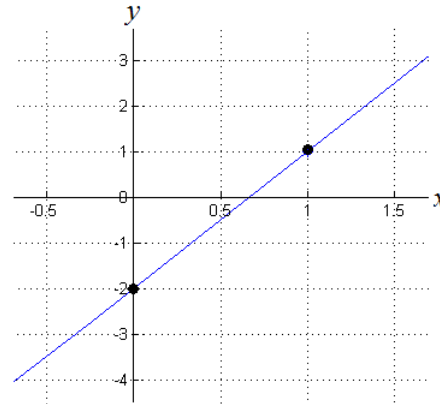
$$ax + by + c = 0 \quad (3)$$

con a , b y c constantes, $a \neq 0$ y/o $b \neq 0$. Esta última ecuación se conoce con el nombre de **forma general de la ecuación de la recta** en el plano.

Ejemplo 2 Consideremos la recta $L : y = 3x - 2$.

La gráfica es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $y = 3x - 2$, para todo $x \in \mathbb{R}$, o sea, el conjunto de todos los puntos de la forma $(x, 3x - 2)$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Esta gráfica (véase la siguiente figura) corresponde a una línea recta que tiene pendiente $m = 3$ y corta el eje y en $(0, -2)$.

Como sabemos que la recta pasa por el punto $(0, -2)$, para graficarla necesitamos otro punto que podamos obtener hallando el valor de y para un valor de $x \neq 0$. Si $x = 1$, $y = 3(1) - 2 = 1$ y entonces el punto $(1, 1)$ está sobre la recta y la gráfica es la línea recta que pasa por los puntos $(0, -2)$ y $(1, 1)$.



Como la pendiente de la recta es 3, si consideramos dos puntos diferentes sobre la gráfica y medimos el desplazamiento vertical entre ellos, éste es el triple del desplazamiento horizontal.

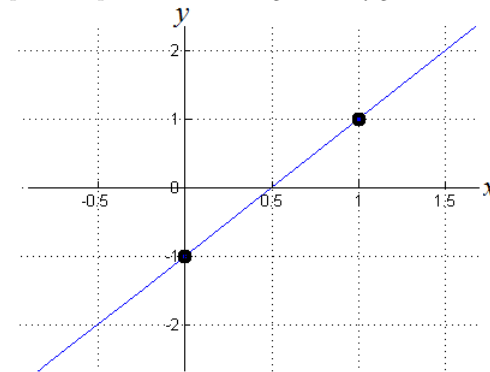
Ejemplo 3 Halle la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(0, -1)$ y $(1, 1)$.

Solución

Lo primero que hacemos es calcular la pendiente m de la recta $y = mx + b$ empleando los puntos $(x_1, y_1) = (0, -1)$ y $(x_2, y_2) = (1, 1)$:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - (-1)}{1 - 0} = 2.$$

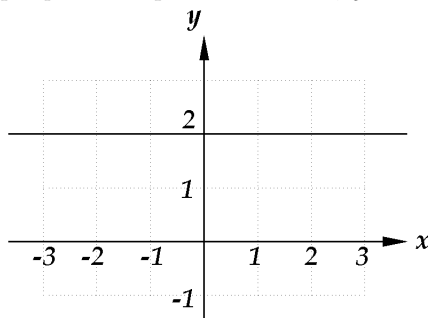
Para obtener b basta con reemplazar cualquiera de los puntos en la ecuación, es decir, reemplazando (por ejemplo) el punto $(x_1, y_1) = (0, -1)$ en la ecuación $y = 2x + b$, obtenemos que $-1 = 2(0) + b$, $b = -1$. Concluimos que la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos es $y = 2x - 1$. Su gráfica se puede apreciar en la siguiente figura.



Notas

1. La pendiente no está definida para rectas verticales, ya que dos puntos cualesquiera sobre una de estas rectas tienen la misma componente en x . La ecuación de una recta vertical es de la forma $x = b$, donde b es una constante.
2. La pendiente de una recta horizontal es siempre igual a 0. ¿Por qué?

Ejemplo 4 La ecuación $y = 2$ corresponde a una recta con pendiente $m = 0$ y corta al eje y en el punto $(0, 2)$. Su gráfica (véase la siguiente figura) es el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tales que $y = 2$, que es una recta horizontal, ya que para cualquier valor de x , $y = 2$.



1.3. Rectas paralelas y perpendiculares

Sean L_1 y L_2 dos rectas distintas no verticales, con pendientes m_1 y m_2 , respectivamente.

Decimos que L_1 y L_2 son **paralelas** y escribimos $L_1 \parallel L_2$, si tienen el mismo ángulo de inclinación, o, equivalentemente, si tienen la misma pendiente.

$$L_1 \parallel L_2 \quad \text{si y sólo si} \quad m_1 = m_2.$$

Decimos que L_1 y L_2 son **perpendiculares**, y escribimos $L_1 \perp L_2$, si se cortan formando cuatro ángulos rectos, o equivalentemente, si el producto de sus pendientes es igual a -1 .

$$L_1 \perp L_2 \quad \text{si y sólo si} \quad m_1 \cdot m_2 = -1.$$

Para las rectas verticales, el paralelismo y la perpendicularidad, se definen sólo con las relaciones entre ángulos.

Ejemplo 5 Halle la ecuación de la recta que pasa por $(2, -12)$ y es perpendicular a la recta que pasa por $(1, 1)$ y $(5, -1)$.

Solución

Denotaremos por m_1 y b_1 la pendiente y el intercepto con el eje y de la recta que queremos hallar, respectivamente; es decir, $L_1 : m_1 x + b_1$. Ahora, calculamos la pendiente m_2 de la recta $L_2 : y = m_2 x + b_2$ empleando los puntos $(x_1, y_1) = (1, 1)$ y $(x_2, y_2) = (5, -1)$:

$$m_2 = \frac{-1 - 1}{5 - 1} = -\frac{1}{2}.$$

Sabemos que $L_1 \perp L_2$ si $m_1 \cdot m_2 = -1$, esto es

$$m_1 = -\frac{1}{m_2} = -\frac{1}{-\frac{1}{2}} = 2.$$

Así $L_1 : y = 2x + b_1$. El valor de intercepto b_1 se obtiene al reemplazar el punto $(2, -12)$ en la recta, es decir $-12 = 2(2) + b_1$. Por lo tanto, la ecuación de la recta es $y = 2x - 16$.

2. CIRCUNFERENCIA

Para encontrar la ecuación de una circunferencia en el plano estudiaremos primero el concepto de distancia entre dos puntos en el plano.

2.1. Distancia

La distancia entre dos puntos $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$, denotada $d(P, Q)$, es la longitud del segmento de recta que los une, y está dada por:

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Ejemplo 6 ¿Cuál de los puntos $A = (-6, 3)$ ó $B = (3, 0)$ está más cercano al punto $C = (-2, 1)$?

Solución

Calculamos la distancia de cada uno de los puntos A y B a C :

$$d(A, C) = \sqrt{(-6 - (-2))^2 + (3 - 1)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20},$$

$$d(B, C) = \sqrt{(3 - (-2))^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}.$$

Luego, $d(A, C) < d(B, C)$, entonces A está más cercano a C .

Ejercicio

Represente los puntos del ejemplo en el plano cartesiano y mida la longitud de los segmentos $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$ para verificar el resultado del ejemplo. Tenga en cuenta que debe usar la misma unidad de medida.

2.2. Ecuación de la circunferencia

Recordemos que una **circunferencia** es una línea cerrada formada por todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. A la distancia fija la llamamos radio de la circunferencia, y la denotamos por r .

Sea $C = (h, k)$ el centro de una circunferencia de radio r . Si $X = (x, y)$ es cualquier punto de esta circunferencia, entonces

$$d(X, C) = r,$$

es decir,

$$\sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} = r.$$

Elevando al cuadrado ambos lados de la igualdad tenemos que

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

es la ecuación de una circunferencia con centro $C = (h, k)$ y radio r .

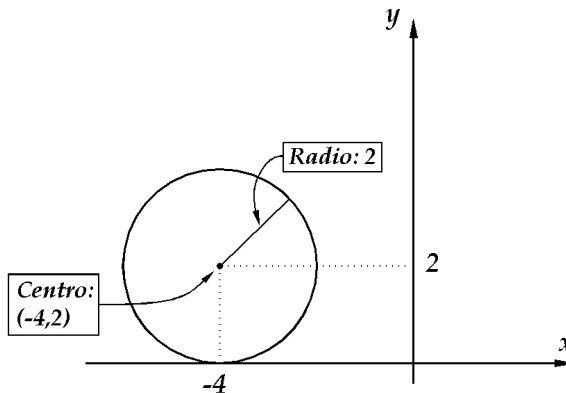
Si la circunferencia tiene el centro en el origen de coordenadas, entonces $h = 0$ y $k = 0$ y la ecuación se reduce a

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Al efectuar los cuadrados, la ecuación de la circunferencia puede escribirse en la forma

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0,$$

con a, b y c constantes.



Ejemplo 7 Encuentre una ecuación de la circunferencia que tiene centro en $(-4, 2)$ y radio 2. Grafique esta circunferencia.

Solución

En general, tenemos que la ecuación de la circunferencia de centro (h, k) y radio r es

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

En este caso, $h = -4$, $k = 2$ y $r = 2$ y entonces la ecuación de la circunferencia es

$$(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 2^2 = 4.$$

Si realizamos las operaciones indicadas en esta ecuación

$$\begin{aligned} (x + 4)^2 + (y - 2)^2 &= 4 \\ x^2 + 8x + 16 + y^2 - 4y + 4 &= 4 \\ x^2 + y^2 + 8x - 4y + 16 &= 0. \end{aligned}$$

Luego, la ecuación $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 16 = 0$ también representa la circunferencia de centro en $(-4, 2)$ y radio 2.

Ejemplo 8 Muestre que la ecuación

$$x^2 + y^2 + \frac{1}{2}x + 2y + \frac{1}{16} = 0$$

representa una circunferencia y determine el centro y el radio.

Solución

Debemos expresar la ecuación dada en la forma $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$. Para tal fin, agruparemos los términos que contienen x por un lado, y los que tienen y por otro. Luego completaremos el cuadrado en cada uno de dichos grupos, teniendo siempre presente sumar en el lado derecho de la ecuación, las constantes utilizadas con el fin de no alterar la ecuación.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + \frac{1}{2}x + 2y + \frac{1}{16} &= 0 \\ \left(x^2 + \frac{1}{2}x\right) + (y^2 + 2y) &= -\frac{1}{16} \\ \left(x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{16}\right) + (y^2 + 2y + 1) &= -\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + 1 \\ \left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + (y + 1)^2 &= 1. \end{aligned}$$

Luego, la ecuación representa una circunferencia de centro en $\left(-\frac{1}{4}, -1\right)$ y radio 1.